Московский государственный технический университет
Факультет ИУ «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2

«Устойчивость динамических систем»

по дисциплине
«Основы теории линейных систем управления»

Выполнили: Салженикин Д.А.
Галиев Э.Р.
Чернышев П.С.
Группа: ИУ1-52Б

Проверил: Вереникин С.Н.

Работа выполнена: 21.11.2023
Отчет сдан: 10.12.2023
Оценка:

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Исследование метода модального управления.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА МОДАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Зададать передаточную функцию непрерывной системы с использованием функциии zpk(). Использовать функцию ss преобразовать передаточную функцию к минимальному описанию в переменных состояния и получить матрицы A, B, C, D в соответствующие именам переменные. Построить переходной процесс и сделать выводы о динамике системы, в том числе отметить величины основных критериев качества.

Определить полюса замкнутой системы с единичной обратной связью, т.е. собственные значения матрицы A-BI, где I - единичная матрица нужной размерности. Построить переходной процесс и сделать выводы о динамике системы, в том числе отметить величины основных критериев качества.

Решить, с использованием функции place задачу синтеза модального управления. Построить переходной процесс и сделать выводы о динамике системы, в том числе отметить величины основных критериев качества. Для трех случаев сформировать в таблицу выводы.

Решить задачу модального управления для двух случаев с желаемыми полюсами замкнутой системы, равными 0.5 p и 2p. Сформировать таблицу и сделать выводы о влиянии величин полюсов на динамику системы и характеристики качества.

На рисунке 1 проиллюстрирован переходной процесс.

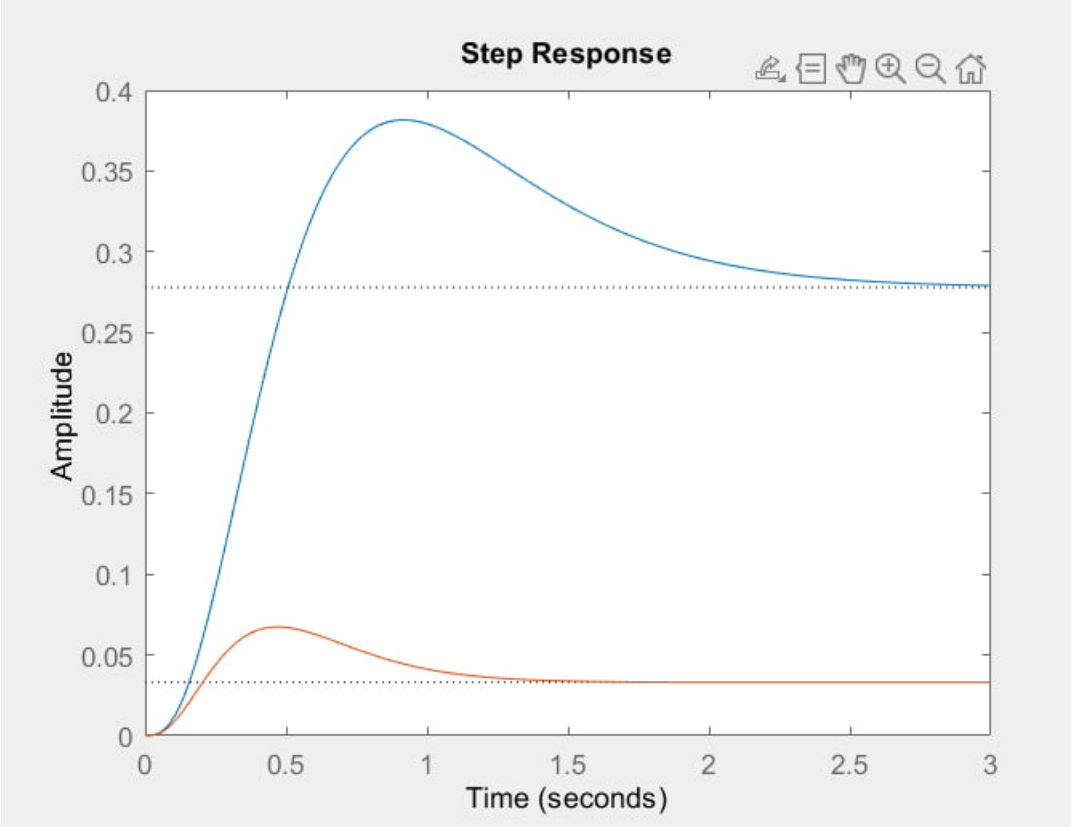


Рисунок 1 — Переходный процесс системы

Вывод:

На рисунке 2 проиллюстрирован

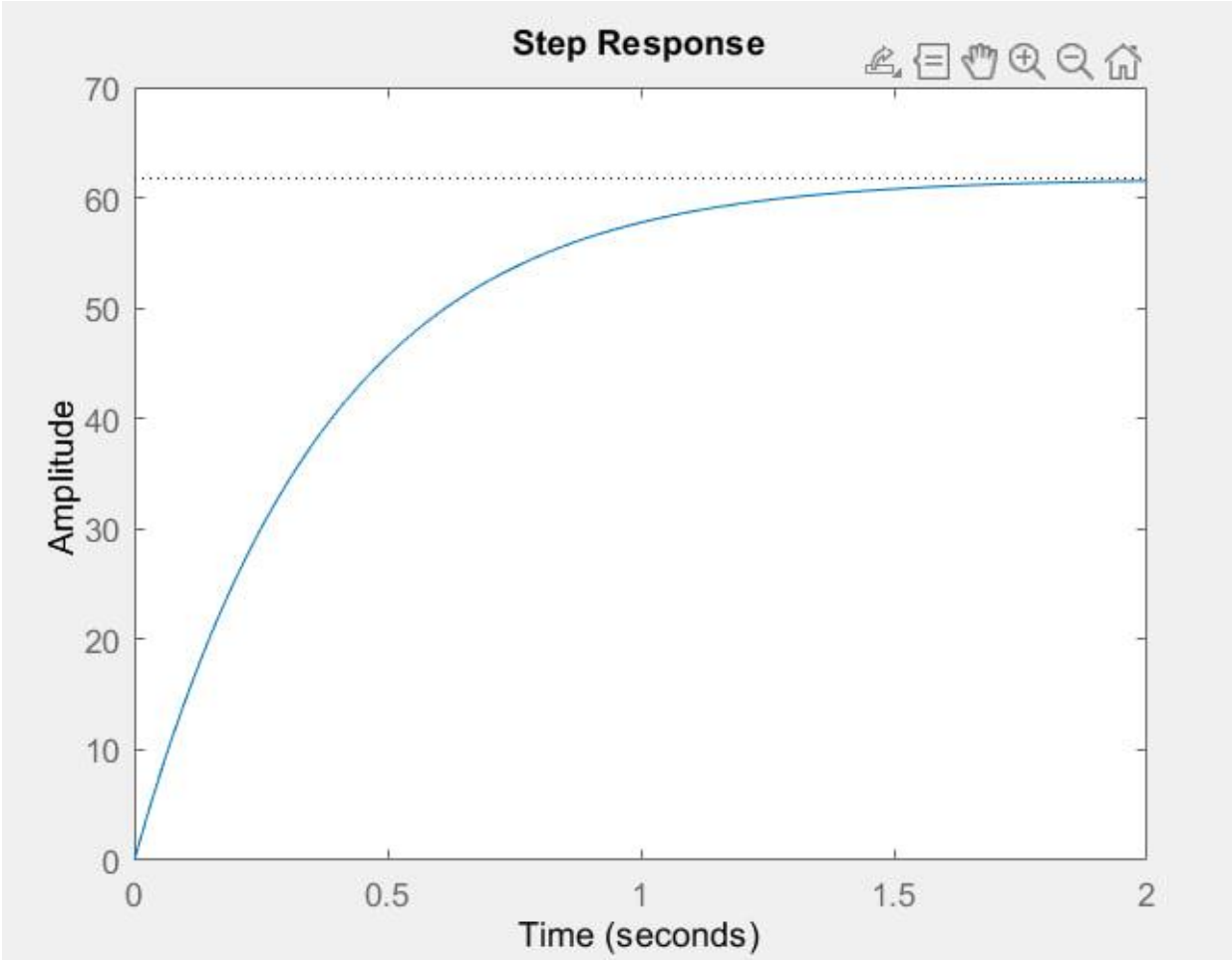


Рисунок 2 — Переходный процесс системы

Таким образом, моделирование подтверждает вышеизложенные предположения об устойчивости систем. Обобщая информацию, можно сказать, что при наличии полюсов в правой полуплоскости на карте полюсов система будет неустойчивой; при наличии полюсов на мнимой оси система находится на границе устойчивости; если же все полюса системы находятся в левой полуплоскости на карте полюсов, то система устойчивая.

Повторим предыдущие шаги, изменив в полюсах значение «5» на «10».

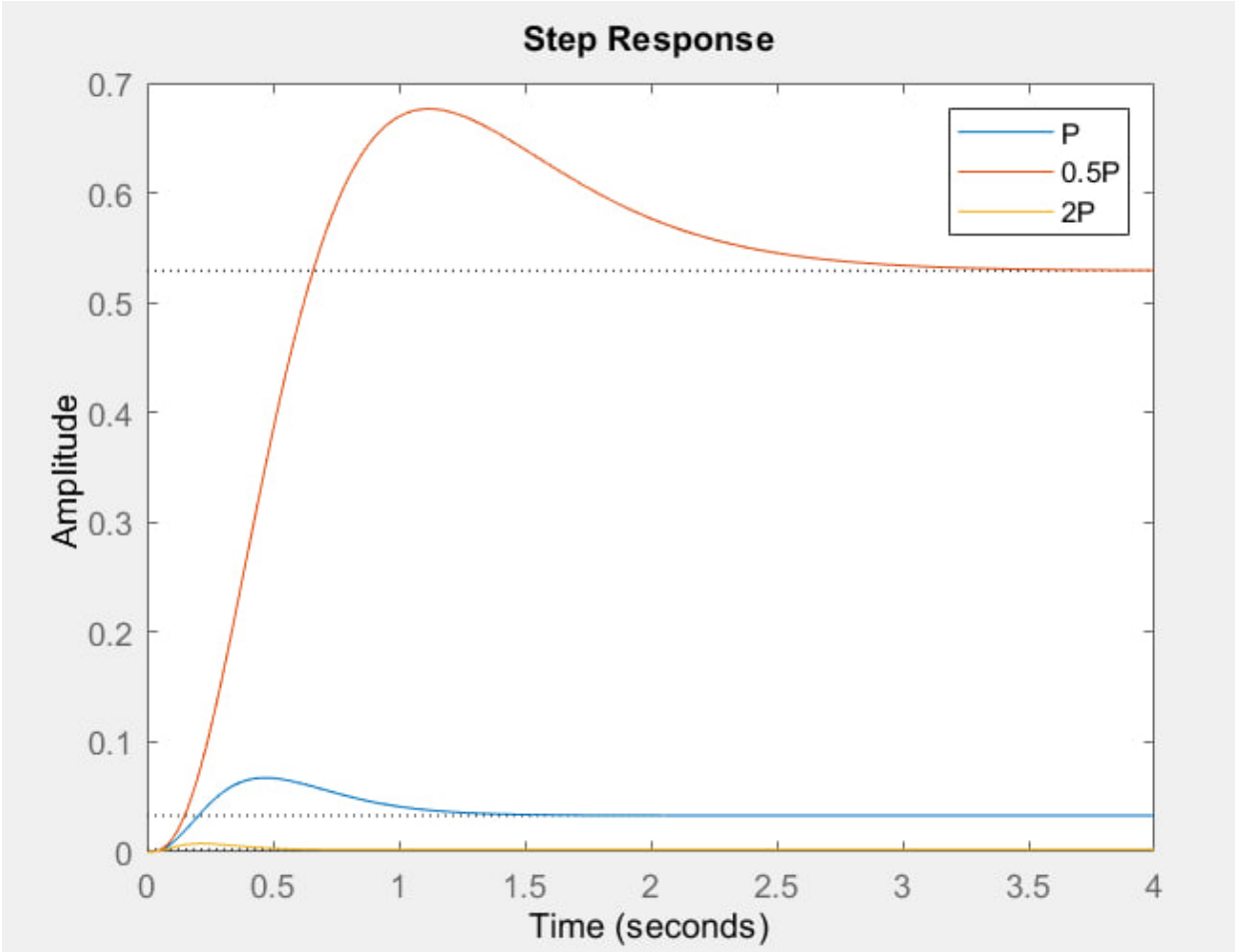


Рисунок 3 — Переходный процесс системы